

MATES – 3. série

Vzorové řešení

Příklad 1

Máme určit hodnotu výrazu $2\beta + \alpha$. Z obrázku víme, že trojúhelník **ABC** je rovnoramenný a trojúhelník **DIH** je pravoúhlý. U vrcholu **B** je dán úhel 60° . Z přiloženého dokumentu se správným řešením zároveň vyplývají vztahy $\alpha + \beta = 150^\circ$ a $\alpha + 1/2 \beta = 90^\circ$.

Nejprve se podíváme na trojúhelník **ABC**. Protože je rovnoramenný, dva jeho vnitřní úhly jsou stejné. Součet vnitřních úhlů v každém trojúhelníku je 180° , takže si zbývající dva stejné úhly označíme například x a zapíšeme:

$$x + x + 60^\circ = 180^\circ$$

Po úpravě dostaneme:

$$2x = 120^\circ$$

$$x = 60^\circ$$

Z toho plyne, že trojúhelník **ABC** není jen rovnoramenný, ale dokonce **rovnostranný**, protože všechny jeho úhly mají velikost 60° .

Ted' využijeme vztahy z obrázku a ze správného řešení:

$$\alpha + \beta = 150^\circ$$

$$\alpha + 1/2 \beta = 90^\circ$$

Druhou rovnici odečteme od první:

$$\beta - 1/2 \beta = 150^\circ - 90^\circ$$

$$1/2 \beta = 60^\circ$$

$$\beta = 120^\circ$$

Dosadíme do první rovnice:

$$\alpha + 120^\circ = 150^\circ$$

$$\alpha = 30^\circ$$

Nakonec vypočítáme požadovaný výraz:

$$2\beta + \alpha = 2 \cdot 120^\circ + 30^\circ = 240^\circ + 30^\circ = 270^\circ$$

Výsledek:

$$2\beta + \alpha = 270^\circ$$

Příklad 2

Mat a Tes běží chodbou dlouhou **2026 m**. Odrazy se stále opakují v pořadí: **levá noha, pravá noha, obě nohy**. Když se odrazí levou nohou, skočí **35 dm**, pravou nohou **150 cm** a oběma nohama **4,1 m**. Máme zjistit, kolik skoků udělají a jak se odrazí při posledním skoku.

Nejprve převedeme všechny délky na metry:

$$35 \text{ dm} = 3,5 \text{ m}$$

$$150 \text{ cm} = 1,5 \text{ m}$$

4,1 m už je v metrech

Jeden celý opakující se cyklus tedy měří:

$$3,5 + 1,5 + 4,1 = 9,1 \text{ m}$$

Tedy zjistíme, kolikrát se takový cyklus vejde do celé chodby:

$$2026 : 9,1 \approx 222,63$$

To znamená, že se vejde **222 celých cyklů** a ještě zůstane kus cesty.

Při 222 cyklech uběhnou:

$$222 \cdot 9,1 = 2020,2 \text{ m}$$

Do konce chodby tedy zbývá:

$$2026 - 2020,2 = 5,8 \text{ m}$$

Po 222 cyklech začne znovu stejné pořadí, tedy nejprve skok levou nohou:

$$5,8 - 3,5 = 2,3 \text{ m}$$

Potom skok pravou nohou:

$$2,3 - 1,5 = 0,8 \text{ m}$$

Další skok bude oběma nohama, což je **4,1 m**, a to už na zbývajících **0,8 m** stačí.

Každý cyklus má **3 skoky**, takže při 222 cyklech udělají:

$$222 \cdot 3 = 666 \text{ skoků}$$

K tomu ještě přidáme poslední tři skoky:

$$666 + 3 = 669$$

Výsledek:

Udělají **669 skoků** a při posledním skoku se odrazí **oběma nohama**.

Příklad 3

Máme zjistit, jak dlouho jim bude trvat doplat od paláce k ponorce, a porovnat to s cestou vodní dopravou. Měřítko mapy je **1 : 90000**, takže **1 cm na mapě odpovídá 900 m ve skutečnosti**. V přiloženém dokumentu jsou uvedeny délky **11 cm**, **42,1 cm** a **32,3 cm**. Pro přímé plavání použijeme délku **11 cm** a pro cestu vodní dopravou použijeme součet krajních úseků přes stanici, tedy **42,1 cm + 32,3 cm**.

Nejprve spočítáme čas přímého plavání. Skutečná vzdálenost je:

$$11 \cdot 900 = 9900 \text{ m}$$

Rychlost plavání je **1,1 m/s**, takže:

$$t = s / v$$

$$t = 9900 / 1,1 = 9000 \text{ s}$$

Po převodu na hodiny dostaneme:

$$9000 : 3600 = 2,5 \text{ h}$$

Plavání tedy trvá **2,5 hodiny**.

Ted' spočítáme cestu vodní dopravou. Na mapě je tato trasa dlouhá:

$$42,1 + 32,3 = 74,4 \text{ cm}$$

Skutečná vzdálenost tedy je:

$$74,4 \cdot 900 = 66960 \text{ m}$$

Rychlost vodní dopravy je **6 m/s**, takže:

$$t = 66960 / 6 = 11160 \text{ s}$$

Po převodu na hodiny:

$$11160 : 3600 = 3,1 \text{ h}$$

Vodní doprava tedy trvá přibližně **3,1 hodiny**.

Výsledek:

Plavání trvá **2,5 hodiny**.

Vodní doprava trvá přibližně **3,1 hodiny**.

Rychlejší je plavání.

Příklad 4

Mat a Tes hledají nářadí zakopané v oblasti čtverce o straně **6 m**. Lopatou vždy vykopou díru ve tvaru čtverce o straně **40 cm**. Jedna díra jim trvá **35 s**. Máme zjistit, za kolik hodin rozkopou celou oblast.

Nejprve převedeme stranu malé díry na metry:

$$40 \text{ cm} = 0,4 \text{ m}$$

Ted' zjistíme, kolik takových malých čtverců se vejde na jednu stranu velkého čtverce:

$$6 : 0,4 = 15$$

Na jednu stranu se tedy vejde **15 malých čtverců**. Celá oblast je čtverec, takže celkový počet malých čtverců bude:

$$15 \cdot 15 = 225$$

Musí tedy vykopat **225 děr**.

Jedna díra trvá **35 s**, takže celkový čas je:

$$225 \cdot 35 = 7875 \text{ s}$$

Ted' převedeme sekundy na hodiny:

$$7875 : 3600 = 2,1875 \text{ h}$$

Po zaokrouhlení dostaneme přibližně:

2,2 hodiny

Výsledek:

Celou oblast rozkopou asi za **2,2 hodiny**.

Shrnutí výsledků

Příklad 1: $2\beta + \alpha = 270^\circ$

Příklad 2: 669 skoků, poslední skok **oběma** nohama

Příklad 3: plavání trvá **2,5 hodiny**, vodní doprava asi **3,1 hodiny**, rychlejší je **plavání**

Příklad 4: celou oblast rozkopou asi za **2,2 hodiny**